



XXXII Olimpiada Nacional de Matemática 2020

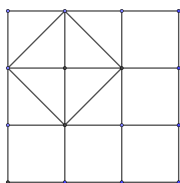
PRUEBA FINAL

NIVEL MAYOR

24 Octubre 2020

1. Determine todos los enteros positivos n de tal manera que la representación decimal del número $6^n + 1$ tiene todos sus dígitos iguales.

2. Los puntos de este reticulado $4 \times 4 = 16$ puntos pueden ser vértices de cuadrados.



Calcule la cantidad de cuadrados distintos que se pueden formar en un reticulado de 100×100 puntos.

3. Dado el triángulo isósceles ABC con $|AB| = |AC| = 10$ y $|BC| = 15$ se escogen los puntos P en BC y Q en AC tales que $|AQ| = |QP| = |PC|$.

Calcule la razón $\frac{\text{Area}(\triangle PQA)}{\text{Area}(\triangle ABC)}$.

4. Determine todos los tríos de números enteros (x, y, z) que son solución del sistema

$$\begin{aligned}x + y - z &= 6 \\x^3 + y^3 - z^3 &= 414\end{aligned}$$